

Problema 1.

La ecuación de una onda transversal sinusoidal unidimensional es

$$y(x, t) = 10 \sin [2\pi(0.01x - 2.0t)],$$

con x e y medidos en centímetros y t en segundos. Determinar:

- La amplitud, la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación.
- La velocidad de vibración máxima de una partícula situada a $x = 1$ m del origen. Determinar también hacia dónde se propaga la onda.

Idea clave. La ecuación ya está escrita en una forma casi directa para leer sus parámetros. La compararemos con

$$y(x, t) = A \sin \left[2\pi \left(\frac{x}{\lambda} - ft \right) \right].$$

El movimiento de la onda ocurre a lo largo de x , pero cada partícula del medio vibra en la dirección y . Por eso, para la velocidad de vibración se debe derivar $y(x, t)$ respecto del tiempo.

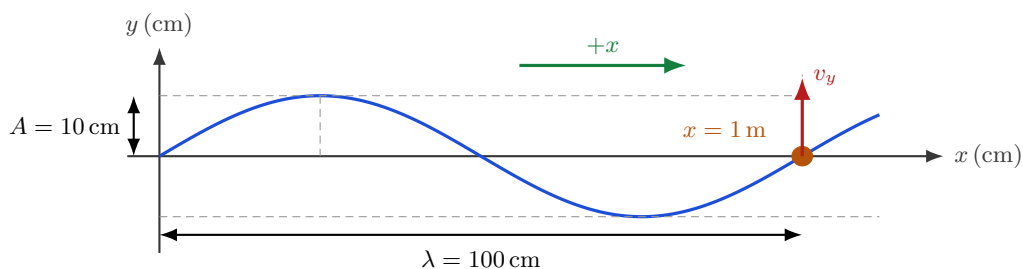


Figura 1: La onda se desplaza hacia $+x$, mientras el punto de la cuerda en $x = 1$ m vibra transversalmente.

Solución.

Parte (a): parámetros de la onda.

Comparando

$$y(x, t) = 10 \sin [2\pi(0.01x - 2.0t)]$$

con

$$y(x, t) = A \sin \left[2\pi \left(\frac{x}{\lambda} - ft \right) \right],$$

se obtiene directamente

$$A = 10 \text{ cm}, \quad f = 2.0 \text{ Hz}.$$

Además,

$$0.01 = \frac{1}{\lambda},$$

por lo tanto

$$\lambda = \frac{1}{0.01} = 100 \text{ cm} = 1 \text{ m}.$$

La rapidez de propagación es

$$v = \lambda f = (100 \text{ cm})(2.0 \text{ s}^{-1}) = 200 \text{ cm/s}.$$

En unidades SI,

$$v = 2 \text{ m/s}.$$

Por tanto,

$$\boxed{A = 10 \text{ cm}}, \quad \boxed{f = 2.0 \text{ Hz}}, \quad \boxed{\lambda = 100 \text{ cm}}, \quad \boxed{v = 2 \text{ m/s}}.$$

Parte (b): velocidad de vibración máxima y sentido de propagación.

Para calcular la velocidad transversal de una partícula del medio, derivamos respecto del tiempo:

$$\begin{aligned} v_y(x, t) &= \frac{\partial y}{\partial t} \\ &= 10 \cos [2\pi(0.01x - 2.0t)] \cdot 2\pi(-2.0) \\ &= -40\pi \cos [2\pi(0.01x - 2.0t)]. \end{aligned}$$

Como el coseno toma valores entre -1 y 1 , la rapidez transversal máxima es

$$v_{y,\text{máx}} = 40\pi \text{ cm/s}.$$

El punto pedido está en $x = 1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$. Sustituyendo,

$$\begin{aligned} v_y(100, t) &= -40\pi \cos [2\pi(0.01 \cdot 100 - 2.0t)] \\ &= -40\pi \cos [2\pi(1 - 2.0t)]. \end{aligned}$$

Su valor máximo sigue siendo $40\pi \text{ cm/s}$, porque el factor espacial sólo cambia la fase de oscilación.

Finalmente, la fase es

$$\Phi(x, t) = 2\pi(0.01x - 2.0t).$$

Si se sigue un punto de fase constante,

$$0.01x - 2.0t = C.$$

De aquí,

$$x = \frac{C + 2.0t}{0.01}.$$

Como x aumenta cuando aumenta t , **la onda se propaga hacia el sentido positivo del eje x** . Por tanto,

$$\boxed{v_{y,\text{máx}} = 40\pi \text{ cm/s}}, \quad \boxed{\text{Propagación hacia } +x}.$$

Problema 2.

Una onda periódica se propaga por una cuerda tensa según

$$y(x, t) = 0.4 \sin [2\pi(0.20x - 50t)],$$

en unidades SI. Calcular:

- (a) El período, la longitud de onda y la velocidad de propagación.
- (b) La tensión de la cuerda, si su masa por unidad de longitud es $\mu = 80 \text{ g/m}$.
- (c) La elongación del punto $x = 2.5 \text{ m}$ cuando la elongación del origen alcanza su valor máximo positivo.

Idea clave. El problema combina dos lecturas distintas. Primero se leen los parámetros de la onda. Luego se usa la rapidez de propagación para relacionarla con las propiedades mecánicas de la cuerda. **En una cuerda tensa, una mayor tensión aumenta la rapidez de propagación, mientras que una mayor densidad lineal la disminuye.** La relación es

$$v = \sqrt{\frac{\tau}{\mu}},$$

donde τ es la tensión y μ es la masa por unidad de longitud.

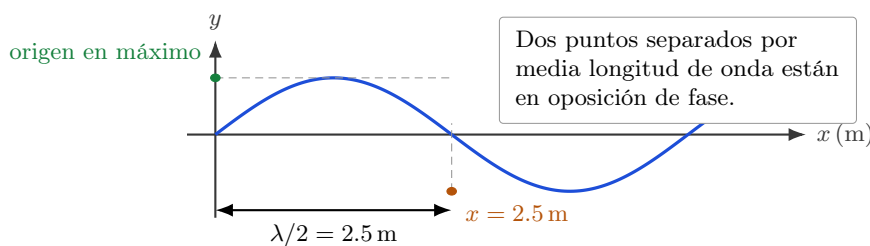


Figura 2: Relación de fase entre el origen y el punto $x = 2.5 \text{ m}$.

Solución.

Parte (a): período, longitud de onda y velocidad.

Comparamos la onda dada con

$$y(x, t) = A \sin \left[2\pi \left(\frac{x}{\lambda} - ft \right) \right].$$

De

$$y(x, t) = 0.4 \sin [2\pi(0.20x - 50t)]$$

se obtiene

$$A = 0.4 \text{ m}, \quad f = 50 \text{ Hz}, \quad \frac{1}{\lambda} = 0.20 \text{ m}^{-1}.$$

Luego,

$$\lambda = \frac{1}{0.20} = 5 \text{ m}.$$

El periodo es

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0.02 \text{ s}.$$

La rapidez de propagación es

$$v = \lambda f = (5 \text{ m})(50 \text{ s}^{-1}) = 250 \text{ m/s}.$$

Por tanto,

$$\boxed{T = 0.02 \text{ s}}, \quad \boxed{\lambda = 5 \text{ m}}, \quad \boxed{v = 250 \text{ m/s}}.$$

Parte (b): tensión de la cuerda.

Para calcular la tensión, primero convertimos la densidad lineal:

$$\mu = 80 \text{ g/m} = 0.080 \text{ kg/m}.$$

Usando

$$v = \sqrt{\frac{\tau}{\mu}},$$

elevamos al cuadrado:

$$v^2 = \frac{\tau}{\mu}.$$

Por lo tanto,

$$\tau = \mu v^2.$$

Sustituyendo,

$$\begin{aligned} \tau &= (0.080 \text{ kg/m})(250 \text{ m/s})^2 \\ &= 0.080(62500) \text{ N} \\ &= 5000 \text{ N}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{\tau = 5000 \text{ N}}.$$

Parte (c): elongación del punto $x = 2.5 \text{ m}$.

Buscamos la elongación del punto $x = 2.5 \text{ m}$ cuando el origen está en su máximo positivo. En el origen,

$$\begin{aligned} y(0, t) &= 0.4 \sin [2\pi(0 - 50t)] \\ &= 0.4 \sin(-100\pi t). \end{aligned}$$

El máximo positivo ocurre cuando

$$\sin(-100\pi t) = 1.$$

Un primer instante positivo se obtiene tomando

$$-100\pi t = -\frac{3\pi}{2}.$$

Entonces

$$t = \frac{3}{200} \text{ s}.$$

Sustituyendo $x = 2.5 \text{ m}$ y $t = 3/200 \text{ s}$ en la onda,

$$\begin{aligned} y\left(2.5, \frac{3}{200}\right) &= 0.4 \sin \left[2\pi \left(0.20(2.5) - 50\frac{3}{200}\right)\right] \\ &= 0.4 \sin [2\pi(0.5 - 0.75)] \\ &= 0.4 \sin \left(-\frac{\pi}{2}\right) \\ &= -0.4 \text{ m}. \end{aligned}$$

Esto también se entiende sin hacer toda la cuenta: como $\lambda = 5\text{ m}$, el punto $x = 2.5\text{ m}$ está a media longitud de onda del origen. Por lo tanto, cuando el origen está en un máximo positivo, ese punto está en un máximo negativo. Por tanto,

$$y\left(2.5, \frac{3}{200}\right) = -0.4\text{ m}.$$

Problema 3.

Un movimiento ondulatorio se propaga en sentido positivo con velocidad

$$v = 30 \text{ m/s},$$

siendo su amplitud

$$A = 0.1 \text{ m},$$

y su frecuencia

$$f = 50 \text{ Hz}.$$

Determinar:

- (a) La ecuación de este movimiento, la longitud de onda y la constante k .
- (b) La elongación del punto $x = 1.05 \text{ m}$ en el instante en que la elongación del punto $x = 0.6 \text{ m}$ es cero.

Idea clave. Aquí no se entrega directamente la ecuación de la onda. Se debe construir usando sus datos físicos. Como el enunciado dice que la onda se propaga en sentido positivo, usamos

$$y(x, t) = A \sin(kx - \omega t).$$

El signo negativo delante de ωt codifica que la onda viaja hacia $+x$. Esta no es una convención arbitraria: se obtiene al imponer fase constante.

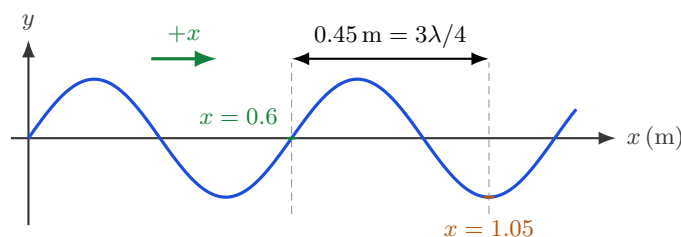


Figura 3: Los puntos pedidos están separados por $0.45 \text{ m} = 3\lambda/4$. Por eso, cuando uno pasa por equilibrio, el otro queda en un extremo.

Solución.

Parte (a): ecuación de la onda, λ y k .

Primero calculamos la longitud de onda usando

$$v = \lambda f.$$

Por lo tanto,

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{30 \text{ m/s}}{50 \text{ s}^{-1}} = 0.6 \text{ m}.$$

Luego,

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{0.6} = \frac{10\pi}{3} \text{ m}^{-1}.$$

La frecuencia angular es

$$\omega = 2\pi f = 2\pi(50) = 100\pi \text{ rad/s}.$$

Sustituyendo A , k y ω en la forma de onda,

$$y(x, t) = 0.1 \sin \left(\frac{10\pi}{3}x - 100\pi t \right).$$

Parte (b): elongación en $x = 1.05$ m.

Imponemos que la elongación en $x = 0.6$ m sea cero:

$$\begin{aligned} y(0.6, t) &= 0.1 \sin \left(\frac{10\pi}{3}(0.6) - 100\pi t \right) \\ &= 0.1 \sin(2\pi - 100\pi t). \end{aligned}$$

La condición $y(0.6, t) = 0$ exige

$$\sin(2\pi - 100\pi t) = 0.$$

El seno se anula cuando su argumento es un múltiplo entero de π , de modo que

$$2\pi - 100\pi t = n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

De aquí,

$$t = \frac{2 - n}{100}.$$

Hay varios instantes posibles. Para evaluar la elongación en $x = 1.05$ m,

$$\begin{aligned} y(1.05, t) &= 0.1 \sin \left(\frac{10\pi}{3}(1.05) - 100\pi t \right) \\ &= 0.1 \sin \left(\frac{7\pi}{2} - 100\pi t \right). \end{aligned}$$

Usando $100\pi t = (2 - n)\pi$,

$$\begin{aligned} y(1.05, t) &= 0.1 \sin \left(\frac{7\pi}{2} - (2 - n)\pi \right) \\ &= 0.1 \sin \left(\frac{3\pi}{2} + n\pi \right). \end{aligned}$$

Por lo tanto, el valor puede ser $y(1.05, t) = \pm 0.1$ m, según el cruce por equilibrio considerado. Si se escoge, por ejemplo, $t = 0.02$ s, entonces

$$\begin{aligned} y(1.05, 0.02) &= 0.1 \sin \left(\frac{7\pi}{2} - 100\pi(0.02) \right) \\ &= 0.1 \sin \left(\frac{7\pi}{2} - 2\pi \right) \\ &= 0.1 \sin \left(\frac{3\pi}{2} \right) \\ &= -0.1 \text{ m.} \end{aligned}$$

Importante. El enunciado no indica si el punto $x = 0.6$ m cruza el equilibrio subiendo o bajando. Por eso, el signo no queda fijado de manera única. Lo determinado es la magnitud:

$$|y(1.05, t)| = 0.1 \text{ m}.$$

Problema 4.

En una cuerda elástica se mueve una onda progresiva transversal sinusoidal de ecuación

$$y(x, t) = A \sin(\omega t + kx).$$

Determinar su ecuación conociendo que en el instante $t = 0$ se tiene

$$y(x, 0) = 0.02 \sin(0.2\pi x),$$

y que la elongación del origen, $x = 0$, en función del tiempo es

$$y(0, t) = 0.02 \sin(100\pi t).$$

Idea clave. Este problema entrega dos cortes de la misma onda. El primero, $y(x, 0)$, fija la forma espacial de la cuerda en un instante dado. El segundo, $y(0, t)$, fija cómo oscila el origen en el tiempo. **El corte espacial permite identificar A y k ; el corte temporal permite identificar A y ω .** Luego ambos datos se combinan para reconstruir la onda completa.

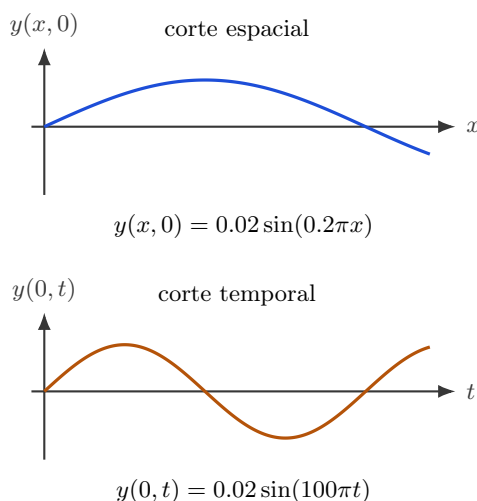


Figura 4: La onda completa queda determinada al combinar el corte espacial y el corte temporal.

Solución.

Construcción de la ecuación de onda.

Partimos de

$$y(x, t) = A \sin(\omega t + kx).$$

Primero usamos la condición en $t = 0$. Sustituyendo $t = 0$,

$$y(x, 0) = A \sin(kx).$$

Pero el enunciado da

$$y(x, 0) = 0.02 \sin(0.2\pi x).$$

Por comparación directa,

$$A = 0.02, \quad k = 0.2\pi.$$

Ahora usamos la condición en $x = 0$. Sustituyendo $x = 0$ en la onda general,

$$y(0, t) = A \sin(\omega t).$$

El enunciado da

$$y(0, t) = 0.02 \sin(100\pi t).$$

Por lo tanto,

$$\omega = 100\pi \text{ rad/s.}$$

Sustituyendo A , k y ω en la ecuación general,

$$\boxed{y(x, t) = 0.02 \sin(100\pi t + 0.2\pi x)}.$$

Parámetros físicos y sentido de propagación.

Como

$$\omega = 2\pi f,$$

se tiene

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{100\pi}{2\pi} = 50 \text{ Hz.}$$

Luego,

$$T = \frac{1}{f} = 0.02 \text{ s.}$$

Como

$$k = \frac{2\pi}{\lambda},$$

se obtiene

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{0.2\pi} = 10 \text{ m.}$$

La rapidez de propagación es

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{100\pi}{0.2\pi} = 500 \text{ m/s.}$$

Finalmente, la fase de la onda es

$$\Phi(x, t) = \omega t + kx.$$

Para seguir una cresta imponemos fase constante:

$$\omega t + kx = C.$$

De aquí,

$$x = \frac{C}{k} - \frac{\omega}{k}t.$$

Como x disminuye cuando aumenta t , **la onda se propaga hacia el sentido negativo del eje x** . Por tanto,

$$\boxed{f = 50 \text{ Hz}}, \quad \boxed{\lambda = 10 \text{ m}}, \quad \boxed{v = 500 \text{ m/s}}, \quad \boxed{\text{Propagación hacia } -x}.$$

Importante. Si el dato temporal es $y(0, t) = 0.02 \sin(100\pi t)$, entonces necesariamente $\omega = 100\pi$. Por eso, la expresión consistente con los datos del enunciado es la escrita arriba.